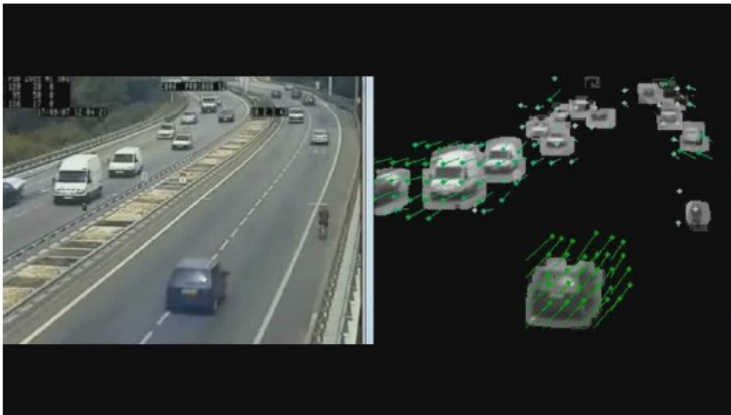


Обработка видео

Вычитание фона (background subtraction)

1. Traffic monitoring



2. Surveillance



Цель – локализация объекта на изображениях для последующей обработки (распознавание объектов, и.т.д.). Детектирование движущихся объектов по видеопоследовательности обычно фиксированной видеокамеры.

3 Pose estimation & human-computer interaction



Возможные подходы

1. Вычитание соседних кадров



2. Вычитание кадра усреднённого за последние n кадров



For $n = 50$:

Estimated Background



Foreground Mask

Задача 15-1 (любая из 2-х на выбор). Протестировать алгоритмы OpenCV на эффективность удаления фона из видеопоследовательностей. Объяснить наблюдаемые эффекты.



Базовый класс:

`cv::BackgroundSubtractor`

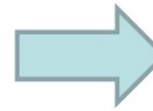
Отслеживание объектов. Оптический поток

В системах компьютерного зрения и обработки изображений часто возникает задача определения перемещений объектов в 3D пространстве по видеопоследовательности. Цель – показать изменения происходящие в течение времени

1 кадр



2 кадр



Оптический поток

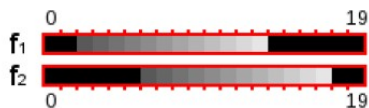


Алгоритм Лукаса-Канаде (1981)

1. Предположим, что значения пикселей переходят из одного кадра в следующий без изменений (пиксели, относящиеся к одному и тому же объекту, могут сместиться в какую либо сторону, но их значение останется неизменным).

$$I(x, y, t) = I(x + u_x, y + u_y, t + 1)$$

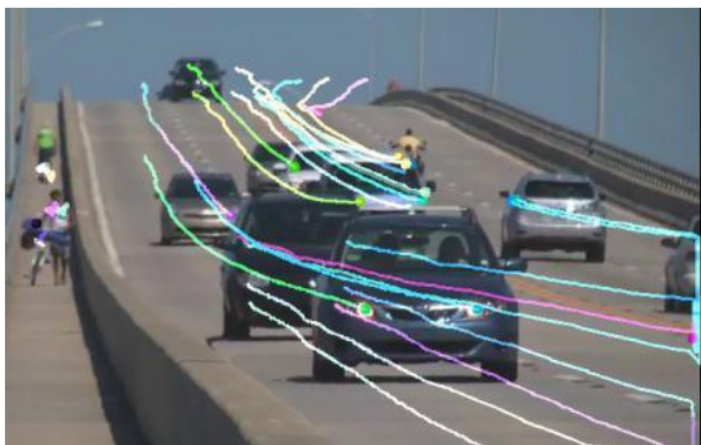
Где I — это функция яркости пикселей от положения на кадре и времени.
Другими словами x и y — это координаты пикселя в плоскости кадра, u_x и u_y — это смещение, а t — это номер кадра в последовательности.

2.  $I(x + u_x, y + u_y, t + 1) \approx I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x} u_x + \frac{\partial I}{\partial y} u_y + \frac{\partial I}{\partial t}$ Предположим, что перемещение мало

3. $I_x u_x + I_y u_y = -I_t$ u_x, u_y — компоненты скорости оптического потока (2 неизвестных)

4. Предположим соседние пиксели смещаются на одинаковое расстояние (возьмём фрагмент 5×5 точек и условимся, что для них u_x, u_y равны -> 25 уравнений -> минимизируем ошибку -> метод наименьших квадратов.

**Задача 15-2 (любая из 2-х на выбор). Продемонстрировать
вычисления оптического потока для видеопоследовательности с
помощью алгоритмов Лукаса-Канаде**



cv::calcOpticalFlowPyrLK



Задача 16. Реализовать поиск пешеходов в видеопоследовательности (любой метод)